

1 수업 개요

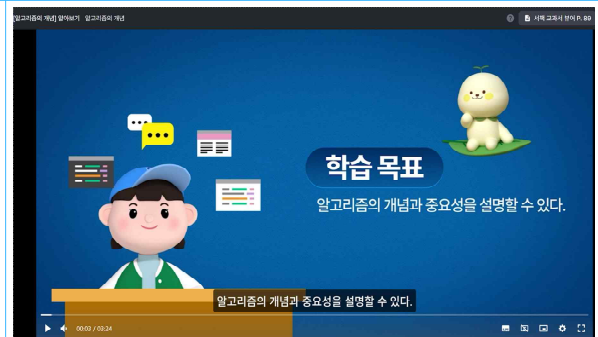
학교급 및 학년		중학교 1학년	과목	정보
단원명/차시		3. 알고리즘과 프로그래밍 / 2차시	발행사(저자)	천재교과서
내용	성취 기준	[9정03-02] 문제 해결을 위한 추상화의 중요성을 이해하고, 핵심요소를 중심으로 알고리즘을 표현한다.		
	학습 목표	- 알고리즘의 의미와 다섯 가지 조건(입력, 출력, 명확성, 수행 가능성, 유한성)을 설명할 수 있다. - 문제 해결에서 핵심요소를 중심으로 추상화하는 과정을 이해하고, 음식 주문 과정을 알고리즘의 조건에 맞게 분석하여 표현할 수 있다. - 일상생활 속 알고리즘 사례를 찾고, 알고리즘이 잘못되었을 때 생기는 문제를 예측할 수 있다.		
설계 의도		- 영상으로 개념을 먼저 접하게 한 뒤, 학생에게 친숙한 '음식 주문' 상황으로 알고리즘의 다섯 가지 조건을 직접 짚지어 보게 함으로써 추상적 개념을 구체적 경험으로 전환합니다. - 정답을 바로 확인하기보다 스스로 사례를 찾고 오류 상황을 예측해 보게 하여, 알고리즘이 왜 명확하고 체계적이어야 하는지 학생이 논리적으로 설명할 수 있도록 설계하였습니다. - 짝·모둠 활동과 전체 발표를 함께 배치하여 개별 사고와 협력적 의사소통 역량이 고르게 발현되도록 합니다.		
수업 흐름	도입	[알고리즘의 개념] 알아보기 - 애니메이션 영상 속 캐릭터의 설명을 통해 '알고리즘'이라는 용어를 처음 접하고, 우리 생활 속에서 순서와 절차가 왜 필요한지 자유롭게 이야기 나누기 - 서책 교과서 88쪽과 연계하여 알고리즘의 사전적 의미 확인하기 - 학습 목표 제시: "알고리즘의 조건을 이해하고, 생활 속 사례에 적용할 수 있다."		
	전개	- 음식 주문하기 알고리즘 만들기 - 알고리즘의 다섯 가지 조건(입력, 출력, 명확성, 수행 가능성, 유한성)의 뜻 짚어보기  [음식 주문 알고리즘 짚짓기] 음식 주문하기 알고리즘의 각 단계를 알맞은 조건과 짚짓는 활동 수행 - 일상생활에서 알고리즘 사례 찾아보기  [일상생활 알고리즘 사례 찾기] 알고리즘이 명확히 제시되어야 하는 일상생활 사례 찾아 적어보기 - 앞서 작성한 알고리즘의 순서가 잘못될 경우 어떤 문제가 발생할지 예측하여 적어보기 - 짝·모둠 활동으로 결과 공유하기 - 짝 활동으로 답을 비교·확인한 뒤, 모둠별로 사례와 예측 내용 발표하기		
	정리	- 정리하기 및 차시 평가 - 알고리즘의 의미와 다섯 가지 조건을 자신의 말로 다시 설명해 보기 - 형성평가 문항을 통해 알고리즘의 조건 이해도 자기 점검하기		
학습자료		- AI·디지털 교육자료 - 서책 교과서(89쪽~91쪽)		

도입 : [알고리즘의 개념] 알아보기

도입

•영상 시청을 통한 알고리즘 개념 학습

- 애니메이션 영상 속 캐릭터의 설명을 통해 알고리즘이라는 용어를 처음 접하고, 우리 생활 속 순서와 절차의 필요성에 대해 자유롭게 이야기 나누기. 서책 교과서 89 쪽과 연계하여 알고리즘의 사전적 의미 확인하기
- 학습 목표 제시: "알고리즘의 조건을 이해하고, 생활 속 사례에 적용할 수 있다."



알고리즘 개념 영상 시청

전개 : 음식 주문 알고리즘으로 알고리즘의 조건 이해하기

전개

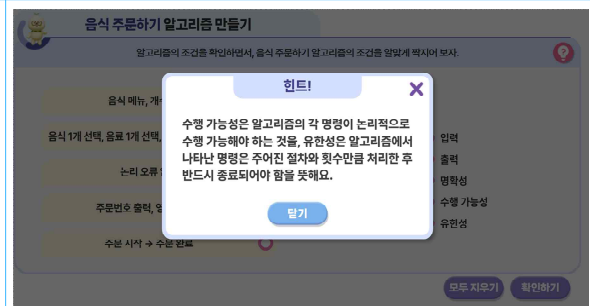
• 음식 주문하기 알고리즘 만들기

- 알고리즘의 다섯 가지 조건의 뜻을 다시 짚어보기
- '음식 주문하기' 알고리즘의 각 단계를 알맞은 조건과 짝짓는 활동 수행



[음식 주문 알고리즘 짝짓기]

음식 메뉴개수카드는 입력, 주문번호·영수증 출력은 출력에 해당함을 확인



짝 활동으로 알고리즘 조건 매칭

• 일상생활에서 알고리즘 사례 찾아보기

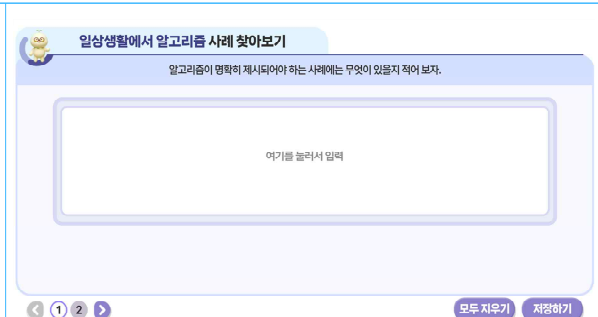


[일상생활 알고리즘 사례 찾기]

- 알고리즘이 명확히 제시되어야 하는 일상생활 사례를 찾아 적어보기(예: 세탁기 사용 순서, 라면 조리법 등)
- 앞서 작성한 알고리즘의 순서가 잘못될 경우 어떤 문제가 발생할지 예측하여 적어보기

• 짝·모둠 활동으로 결과 공유하기

- 짝 활동으로 답을 비교·확인한 뒤 근거를 들어 전체 발표하기



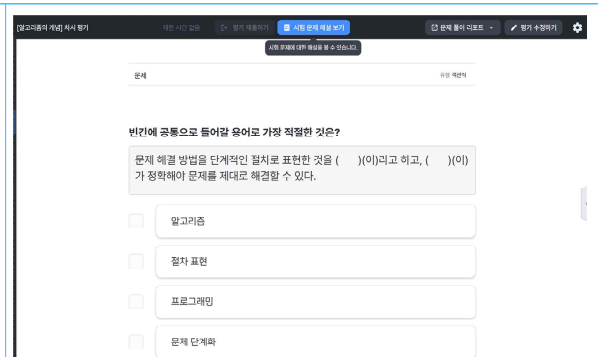
알고리즘 조건 적용 및 사례 탐구

정리 : 정리하기 및 차시 평가

정리

• 정리하기

- 알고리즘의 의미와 다섯 가지 조건을 자신의 말로 다시 설명해 보기
- 오늘 활동에서 찾은 생활 속 알고리즘 사례를 한 가지 씩 발표하며 배움 나누기
- [알고리즘의 개념] 차시 평가: 형성평가 문항으로 이해도 자기 점검하기
- 다음 차시(알고리즘 표현 방법) 예고 및 마무리 인사



형성평가로 이해도 점검 및 마무리